

技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R05 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-2 (河川・砂防及び海岸・海洋) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 我が国では、山地から河川、海岸に至る土砂移動に関する様々な課題が発生しており、砂防・ダム・河川・海岸の個別領域の問題として対策を行うだけでなく、関係者が連携して、対策に取り組むことが求められている。あなたが、関係者が連携する総合的な土砂管理を進めるための計画策定を担当することとなった場合を想定して、以下の問いに答えよ。

1. 計画策定着手に当たって、収集・整理すべき資料や情報について述べよ。併せて、その目的や内容について説明せよ。
2. 計画を策定する手順について述べよ。併せて、計画の策定に関し、留意すべき点、工夫を要する点について述べよ。
3. 計画をより効果的なものとするための関係者との調整内容について述べよ。

II-2-2 我が国では、毎年のように、水害や土砂災害が発生し、甚大な人的被害や経済損失をもたらしている。こうした災害が発生した場合には、地域の1日も早い復興のために災害復旧を迅速に進めることが重要である。また、災害復旧を行う際は自然環境に配慮することが求められている。

そこで、洪水や土砂災害、高潮によって自治体が管理する施設が被災した際に、あなたが災害復旧事業の申請から実施までに携わることとなった場合、河川、砂防、海岸・海洋のいずれかの分野を対象として、以下の問いに答えよ。なお、被災施設は、河川分野は堤防又は護岸、砂防分野は護岸工又は溪流保全工、海岸・海洋分野は堤防又は護岸とし、自然環境に配慮した設計を検討するものとする。

1. 災害復旧事業の申請に当たって、収集・整理すべき資料や情報について述べよ。併せて、その目的や内容について説明せよ。
2. 被災した直後から災害復旧事業の実施までの手順について述べよ。また、被災した直後から災害復旧事業の実施までの作業において、留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。

3. 被災した施設を迅速に復旧するための支援を得るための関係者との調整内容について述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・各約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,100字）

1. 収集・整理すべき資料・情報とその目的・内容

総合的な土砂管理計画の策定では、山地域から河川域・沿岸域に至る流砂系全体の土砂移動実態を把握することが前提となる。収集する資料・情報は次の4項目である。

第一に、土砂動態の観測データである。砂防観測施設・河川横断測量・土砂移動センサーのデータを用い、溪流・山腹からの土砂生産量・河道内の堆積・侵食量・海岸線の変化量を定量化する。土砂収支の現状把握と変化要因の特定に活用する。

第二に、既往の試験・調査資料である。地形・地質・土質試験結果・航空写真・衛星画像・ダム堆砂測量記録を整理し、土砂生産源と移動経路を流域スケールで可視化する。

第三に、既存対策施設の整備状況と機能評価である。砂防堰堤・床固め工・護岸・離岸堤の設置位置と捕捉・通砂能力を一覧化し、対策の空白区間と機能不足箇所を特定する。

第四に、流域の社会条件に関する情報である。関係市町村の土地利用計画・住民の土砂災害リスク認識・海岸利用の現状を収集し、計画が地域の課題に対応したものとなるよう条件を整理する。

2. 計画策定の手順・留意点・工夫

策定は3段階で進める。

第1段階では、収集データを用いて土砂収支を定量評価し、「過剰生産区間」「不足区間」「海岸侵食区間」を特定する。留意点として、ダムによる土砂遮断の影響量を定量化し下流・沿岸への影響を見える化する。

第2段階では、問題区間ごとに対策工（砂防堰堤・床固め工・排砂バイパス・養浜等）と整備量を設定し、整備優先度と段階整備計画（短中長期）を立案する。工夫として、流砂系GISマップを作成し流域一体の土砂収支を関係機関が共有できる形で整理する。

第3段階では、計画案を各管理者・住民に提示し意見を収集してパブリックコメントを実施する。修正意見への対応方針を文書化し計画の透明性を担保する。

3. 関係者との調整内容

砂防・ダム・河川・海岸の各管理者（国・県・市町村）は管轄が異なるため、流域連絡協議会を設置し定期的な情報共有の場を確保する。具体的には、砂防担当部局には土砂生産抑制対策量の共有と連携整備の合意

を求め、ダム管理者とは排砂・フラッシュ放流の年間計画を調整する。河川管理者とは河道内堆積土砂の浚渫・天然石混合投入による土砂補給を協議する。海岸管理者とは養浜量・供給源・工程を確認し、漁業者・観光関係者との間で砂浜機能の維持について合意形成を図る。住民代表が参加する協議会を設け、計画の内容と効果を丁寧に説明し、地域の合意に基づいた実効性ある計画を策定する。

II-2-2（約1,100字）

選択分野：河川分野（被災施設：堤防）

1. 収集・整理すべき資料・情報とその目的・内容

国庫負担申請の基礎となる証拠資料の収集・整理を被災直後に優先する。

第一に、被害状況の記録として、被災箇所の写真・動画を撮影し、被災延長・欠損断面・変状の範囲を平面図・縦横断測量で数値化する。査定官の現地検証に際して客観的証拠とする。

第二に、設計・施工履歴として、施工年度・使用材料・地盤調査結果・直近の点検記録を整理する。原形復旧か改良復旧かの判定根拠となる。

第三に、気象・水文記録として、降雨量・水位記録・流量ハイドログラフを収集し今次出水の規模を定量化する。被害原因の説明と再発防止策の根拠に充てる。

第四に、関係法令・補助制度として、激甚災害法指定状況・河川法の適用法令を確認し、補助率と申請期限を整理する。

2. 被災直後から復旧事業実施までの手順・留意点・工夫点

手順は4段階で進める。

第1段階（被災直後～1週間）では、応急復旧として土のう・矢板等により堤防機能の最低限の確保を図る。同時に被害状況の写真・測量データを確定させ、査定申請の準備を開始する。

第2段階（1週間～2ヶ月）では、国土交通省の現地査定に備え査定設計書を作成する。留意点として、原形復旧を原則とする制度上の制約のなかで、同一被害の再発防止に必要な改良を適切に根拠づけることが求められる。改良復旧の必要性は水文・土質データに基づき客観的に立証する。

第3段階（査定後～工事発注）では、自然環境に配慮した設計を行う。堤防護岸に多自然川づくり工法（石積み護岸・植生護岸等）を採用する場合は、治水安全性との両立を構造計算で確認する。施工計画審査では植生定着の季節・施工中の濁水対策を確認する。

第4段階（工事実施中）では、出水期前の完成を目指し工程管理を徹底する。繰り返し出水リスクに備えた応急養生計画を施工者と事前に合意し、計測データをリアルタイムで監視して異常時の施工中断基準を明確に設定する。

3. 迅速復旧のための関係者との調整内容

国・住民・施工者の3者との調整を並行して進める。

国（地方整備局）との調整では、査定申請書の提出前に担当係官と事前協議を行い不備による差し戻しを防ぐ。激甚災害指定の見通しを早期に確認し、補助率確定後に速やかに発注手続きに入れる調達スケジュールを準備する。

周辺住民への説明では、被災後に治水安全性の低下を住民に説明し、復旧完成までの出水時の避難行動について自治会と協議する。復旧工法に多自然川づくりを導入する場合は環境改善効果を説明し地域の理解と協力を得る。

施工者との調整では、非常時の優先施工協定の活用や指名競争入札の適用を検討し、通常より短縮した工期で着工できる体制を整える。施工計画書の事前審査で工程・品質管理・環境保全措置を確認し、発注者として工事監督責任を果たす。